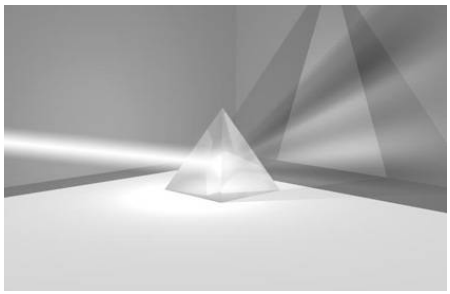
Mutassa be a mágneses térben az áramjárta vezetőre és a pontszerű mozgó töltésre ható Lorentz-erőt! Ismertesse a mozgási indukció fogalmát! Mutassa be a Lorentz-erő segítségével a homogén mágneses térben mozgatott rúdban indukálódott feszültség létrejöttének folyamatát! Mutassa be a rúd mozgatásával indukált feszültség kialakulásának feltételeit a fellépő Lorentz-erő segítségével a rúd helyzetének, mozgásirányának elemzésével! Ismertessen egy példát, melyben a mozgatás hatására tartósan indukált áram folyik egy áramkörben! Mutassa be az előbbi áramkörben a Lenz-törvény megnyilvánulását! Értelmezze a Lenz-törvényt az energiamegmaradás elvének alapján!

3. A prizma

Newton, hogy a színekről tökéletes törvényeket és teóriát adhatna a tudós világ elejébe, egész erejét evégre fordította, igen sok próbákat tett, s ezeknek segítsége által igyekezett kimeríteni a természet nagy titkát, s érthetővé tenni.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya, 1808



Jellemezze az üvegprizmát, mint optikai eszközt! Adja meg a fény törésének törvényét! Mutassa be a prizmán átmenő fénysugár útját a prizmában a törési törvény felhasználásával derékszögű prizma esetében! (Számításokat nem kell végezni, de a számítások elve lépésről-lépésre bemutatandó, s egy megfelelő rajz készítendő!) Ismertesse a diszperzió jelenségét! Írja le Newton legfontosabb, prizmával végzett kísérletét, mellyel a fény természetét, a színek eredetét vizsgálta! Magyarázza meg a kísérlet eredményét a diszperzió fogalma segítségével!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az európai részecskefizikai kutatóközpontban, a CERN-ben elkészült a világ legnagyobb protonütköztető berendezése, az LHC (Large Hadron Collider). Ebben egy 26 660 m kerületű körpályán a fénysebesség 99,9999991%-ára gyorsítják a protonokat. Ekkor ezek energiája 7000 GeV-ra nő. Ezután összeütköztetik őket, abban a reményben, hogy az óriási energiájú protonok ütközése új, sosem látott részecskéket kelt.

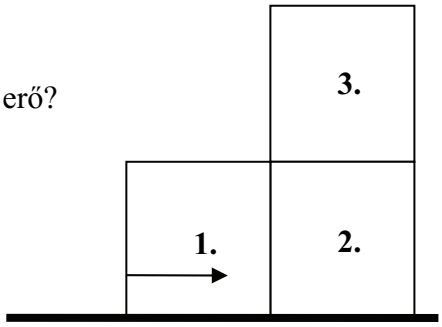
a) Másodpercenként hányszor fut körbe a proton a körpályán?
b) Mekkora átlagos erősségű elektromos áramnak felel meg egyetlen ilyen nagy sebességgel köröző proton?
c) Hány proton nyugalmi energiájának felel meg egy ilyen gyors proton energiája?

($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	4 pont	5 pont	12 pont

2. Vízszintes, súrlódásmentes felületen kockák fekszenek – részben egymáson – az ábrának megfelelően. Mindegyikük 0,1 kg tömegű. A bal oldalon egyedül álló 1. kockát vízszintes irányú, balról jobbra ható, 0,9 N nagyságú erővel toljuk, és feltételezzük, hogy a tapadási súrlódás nem engedi meg, hogy a 3. kocka a 2. kockához képest elmozduljon.

a) Mekkora a kockák gyorsulása?
b) Mekkora az 1. és a 2. kocka között ható erő?
c) Milyen irányú és mekkora a 3. kockára ható tapadási erő?



a)	b)	c)	Összesen
3 pont	4 pont	4 pont	11 pont